確率統計 I 第 5 回
確率：反復試行・条件付き確率と乗法定理

1 試行の独立性と反復試行

【例 1】 [独立な試行と反復試行] 1 つのサイコロを 5 回投げる試行 T を考える.

T_n を n 回目のサイコロ投げの試行とする.

例えばすでにサイコロを 3 回投げる試行 T_1, T_2, T_3 をしている時，それらがどのような結果であっても，4 回目のサイコロを投げる試行 T_4 の結果には何ら影響を与えない.

このように，試行 $T_1, \ldots, T_5$ が互いの結果に影響を与えないとき，試行 $T_1, \ldots, T_5$ を**独立**という.

独立な試行 $T_1, \ldots, T_5$ を繰り返し行う試行 T を，**反復試行**という.

【例 2】 [反復試行の確率] サイコロを 3 回振る時，以下の事象を A とする：

- A_1：1 回目は偶数 (3 通り)
- A_2：2 回目は 3 が出る (1 通り)
- A_3：3 回目は 5 か 6 が出る (2 通り)

確率 $P(A)$ を求めよう．全事象 Ω について，$n(\Omega) = 6 \cdot 6 \cdot 6$ である．また事象 A について，$n(A) = 3 \cdot 1 \cdot 2$ である．よって，$P(A) = \dfrac{3 \cdot 1 \cdot 2}{6 \cdot 6 \cdot 6} = \dfrac{1}{36}$.

観察：$P(A) = \dfrac{3 \cdot 1 \cdot 2}{6 \cdot 6 \cdot 6} = \dfrac{3}{6} \cdot \dfrac{1}{6} \cdot \dfrac{2}{6} = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3)$ である.

定理 1.1: 反復試行の確率

n 回の反復試行において，「i 回目の結果が事象 A_i に属する」事象 A について，

$$P(A) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot \cdots \cdot P(A_n) = \prod_{i=1}^{n} P(A_i)$$

特に，反復の各試行が全て事象 B に属する事象 A について，

$$P(A) = P(B)^n$$

【演習 1】

(1) サイコロを 4 回投げる時，n 回目の出目が n 以上である確率を求めよ.

$\frac{6}{6} \times \frac{5}{6} \times \frac{4}{6} \times \frac{3}{6} = \frac{5}{18}$

(2) コインを 5 枚投げる時，一度は表が出る確率を求めよ.

$1 - \frac{1}{2^5} = \frac{31}{32}$